



Fundamentos de Informática 2025

SEGUNDO PARCIAL - TEMA 1

Reglas del examen

1. Incluir tu nombre completo en los comentarios al inicio del programa. Mantener una correcta **indentación** y **comentar todo el código** de manera clara.
2. Entregar un archivo con extensión ".c". El nombre del archivo debe ser **APELLIDO_NOMBRE_EJERCICIO.c**. Antes de retirarte, avisar al profesor para verificar haber entregado los archivos correctos y con el formato indicado.
3. No se permite acceso a internet ni la consulta de apuntes de clase (Exceptuando la lista de funciones de cadenas).

Criterios de evaluación

Prolijidad y comentarios	10%
Implementación de estructuras anidadas	20%
Implementación de funciones con parámetros	30%
Resolución efectiva del problema	30%
Creatividad en la solución	10%



The Walt Disney Company opera el complejo turístico más visitado del mundo: **Walt Disney World Resort** en Orlando, Florida. Con más de **58 millones de visitantes anuales** repartidos en 4 parques temáticos, Disney enfrenta desafíos operativos masivos que requieren soluciones tecnológicas innovadoras.

El Problema: El sistema actual de gestión de visitantes utiliza procesos manuales y software desactualizado que genera:

- **Colas excesivas:** Visitantes esperan hasta 3 horas en atracciones populares
- **Distribución desigual:** Algunos parques se saturan mientras otros están vacíos
- **Pérdida de ingresos:** Cálculo manual de precios provoca errores en facturación
- **Experiencia del cliente deficiente:** FastPass mal distribuidos generan quejas
- **Reportes tardíos:** La gerencia no tiene datos en tiempo real para tomar decisiones

Impacto en el Negocio:

- Pérdida estimada: **\$2.3 millones mensuales** por ineficiencias operativas
- **Satisfacción del cliente** ha bajado del 94% al 87% en el último año
- **Competencia:** Universal Studios está ganando visitantes con mejor tecnología

Como **Software Engineer Junior** recién contratado en el equipo de **Disney Digital Experience**, debes crear un **Sistema de Gestión de Visitantes** usando funciones y estructuras de datos que procese las operaciones diarias del parque.



REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

1. Información de Atracciones:

Cada atracción necesita almacenar su nombre (máximo 40 caracteres), cuántas personas pueden atender por hora (capacidad), la edad mínima requerida para poder subirse, y el tiempo promedio de espera actual en minutos.

2. Información de Parques:

Cada parque debe guardar su nombre (máximo 30 caracteres), el precio base de entrada, y la información completa de todas sus atracciones (máximo 2 **Atracciones** por parque).

3. Información de Visitantes:

Cada visitante debe tener un nombre (máximo 50 caracteres), apellido (máximo 50 caracteres), su edad, la cantidad de días que permanecerá en Disney World, y cuál es el parque elegido entre los **2 Parques** disponibles (Magic Kingdom, y Hollywood Studios).

MENÚ DE OPCIONES REQUERIDO



≡ SISTEMA DISNEY WORLD ≡

Visitantes registrados: [cantidad actual]

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1) Registrar nuevo visitante | // llama a función "registrar_visitante" |
| 2) Calcular precio de entrada | // llama a función "calcular_precio" |
| 3) Buscar visitantes por parque | // llama a función "buscar_por_parque" |
| 4) Actualizar días de estadía | // llama a función "actualizar_estadia" |
| 5) Salir | // llama a función "salir" |



FUNCIONES REQUERIDAS

1. Función "**registrar_visitante**":

Al ser llamada debe limpiar la pantalla y permitir el ingreso de hasta 10 visitantes máximo. Si se intenta ingresar un visitante número 11, debe mostrar error y volver al menú principal. **Los visitantes se cargan de a uno por vez.**

2. Función "**calcular_precio**":

Al ser llamada debe limpiar la pantalla y solicitar el apellido del visitante. Si se encuentra, mostrar todos sus datos y calcular el precio según las **Reglas de Precios Disney**:

Niños (3-11 años): 80% del precio base del parque elegido.

Adultos (12-64 años): 100% del precio base del parque elegido.

Seniors (65+ años): 85% del precio base del parque elegido.

3. Función "**buscar_por_parque**":

Al ser llamada debe limpiar la pantalla y solicitar el nombre del parque. Mostrar todos los visitantes que eligieron ese parque con formato:

Visitante: [Nombre] [Apellido] - Edad: [edad] años - Estadía: [días] días

4. Función "**actualizar_estadia**":

Al ser llamada debe limpiar la pantalla y solicitar el apellido del visitante. Si se encuentra, mostrar sus datos actuales y preguntar si desea actualizar los días de estadía. Si acepta, solicitar los nuevos días (rango entre 1-14) y mostrar los datos actualizados.

5. Función "**salir**":

Debe limpiar la pantalla, mostrar un mensaje de despedida temático de Disney y terminar el programa.

¡El futuro de Disney está en tus manos!



DATOS DE CONFIGURACIÓN

*Estos datos deberán cargarse usando una función “**cargar_parques**”. Dicha función, espera recibir un **vector de structs Parque** y no retorna ningún valor. EL VECTOR SERÁ INICIALIZADO CON ESTOS VALORES:*

1. Magic Kingdom - Precio base: \$109.00

- Space Mountain: Capacidad 1800/hora, Edad mínima 7 años, Tiempo espera 45 min
- Pirates Caribbean: Capacidad 2400/hora, Edad mínima 0 años, Tiempo espera 25 min

2. Hollywood Studios - Precio base: \$107.00

- Rise Resistance: Capacidad 600/hora, Edad mínima 8 años, Tiempo espera 120 min
- Tower Terror: Capacidad 1600/hora, Edad mínima 10 años, Tiempo espera 40 min

